

Ejercicio 3

Para cada dirección IP, complete la clase, la máscara por defecto, el rango de la clase y la dirección de red correspondiente:

Dirección IP	Clase	Máscara por defecto	Rango de la clase	Dirección de red
10.5.3.1	A	255.0.0.0	1.0.0.0 a 126.255.255.255	10.0.0.0

Clase

Para determinar la clase se mira el primer octeto, para clase A va desde 1 a 126, clase B va desde 128 a 191 y clase C de 192 a 223

Máscara

Para la máscara por defecto, está en función de la clase a la que pertenece para clase A es, 255.0.0.0, para clase B es 255.255.0.0 y para clase C es 255.255.255.0

Rango de clases

Es la máxima cantidad de direcciones por clases, para clases A 1.0.0.0 a 126.255.255.255, para clase B es 128.0.0.0 a 191.255.255.255 y para clase C de 192.0.0.0 a 223.255.255.255

Dirección de red

Se hace and entre la ip y máscara de red

00001010.00000101.00000011.00000001 → 10.5.3.1

11111111.00000000.00000000.00000000 → 255.0.0.0

00001010 00000000 00000000 00000000 → 10.0.0.0

Ejercicio 4

Para cada combinación de IP/máscara, calcule:

IP / máscara (CIDR)	Dirección de red	Dirección de broadcast	Primer host válido	Último host válido
192.168.10.45/26				

Dirección de red

Se obtiene haciendo and entre la ip la máscara, pero primero obtenemos la máscara en decimal de /26, significa que tengo 26 bits en 1 el resto se completa con 0, hasta el bit 32, 11111111.11111111.11111111.11000000 → 255.255.255.192

Luego

11000000.10101000.00001010.00101101 → 192.168.10.45

11111111.11111111.11111111.11000000 → 255.255.255.192

11000000.10101000.00001010.00000000 → 192.168.10.0

Dirección de broadcast

Se toma el opuesto al de red, en lugar de poner 0 en los bit de host, se pone 1, por ejemplo

Para 192.168.10.45/26 la dirección de red es 192.168.10.0 pero por /26, los últimos 6 bit corresponden al host, $(32 - 26 = 6)$, en binario

11000000.10101000.00001010.00000000 → 192.168.10.0

11000000.10101000.00001010.00111111 → 192.168.10.63

Esto último 6 bits del host deben estar en 1

Primer host válido

Es la dirección de red más 1

$$192.168.10.0 + 1 = 192.168.10.1$$

Último host válido

Es la dirección broadcast menos 1

$$192.168.10.63 - 1 = 192.168.10.62$$

Ejercicio 5

Una empresa dispone del bloque 192.168.20.0/24 y debe diseñar 4 subredes VLSM para los siguientes sectores:

Sector	Hosts requeridos
Ventas	50
IT	20
Depósito	10
Enlace WAN (punto a punto)	2

Complete el diseño VLSM (ordene los sectores de mayor a menor cantidad de hosts antes de asignar):

Sector	Máscara asignada	Dirección de red	Rango de hosts válidos	Broadcast

Para cada sector, calcular cuántos bits de host necesito

Se busca el menor n tal que $2^n - 2 \geq$ hosts requeridos (se resta 2 por dirección de red y broadcast).

Sector	Hosts	Bits necesarios (n)	Hosts disponibles ($2^n - 2$)	Máscara resultante	Tamaño de bloque (2^n)
Ventas	50	6	62	/26 (255.255.255.192)	64
IT	20	5	30	/27 (255.255.255.224)	32
Depósito	10	4	14	/28 (255.255.255.240)	16
WAN	2	2	2	/30 (255.255.255.252)	4

Asignar los bloques en orden, empezando desde la primera dirección disponible

Cada bloque nuevo empieza donde terminó el anterior (dirección de red + tamaño de bloque).

- Ventas: empieza en 192.168.20.0, ocupa 64 direcciones (0–63) → siguiente bloque arranca en 64
- IT: empieza en 192.168.20.64, ocupa 32 direcciones (64–95) → siguiente arranca en 96
- Depósito: empieza en 192.168.20.96, ocupa 16 direcciones (96–111) → siguiente arranca en 112
- WAN: empieza en 192.168.20.112, ocupa 4 direcciones (112–115)

4. Calcular rango de hosts y broadcast de cada uno

Rango = red+1 hasta broadcast–1; Broadcast = última dirección del bloque.

Sector	Máscara asignada	Dirección de red	Rango de hosts válidos	Broadcast
Ventas	/26 (255.255.255.192)	192.168.20.0	192.168.20.1 a 192.168.20.62	192.168.20.63
IT	/27 (255.255.255.224)	192.168.20.64	192.168.20.65 a 192.168.20.94	192.168.20.95
Depósito	/28 (255.255.255.240)	192.168.20.96	192.168.20.97 a 192.168.20.110	192.168.20.111
Enlace WAN	/30 (255.255.255.252)	192.168.20.112	192.168.20.113 a 192.168.20.114	192.168.20.115